

3 系统设计与实现

营销投入与销售额的关系因渠道而异：线上渠道的边际回报明显高于线下渠道。当样本量增大时，散点图需要密度化处理以避免过绘；第三维度（公司规模）则以气泡面积编码。三种表达方式如图 ?? 所示。

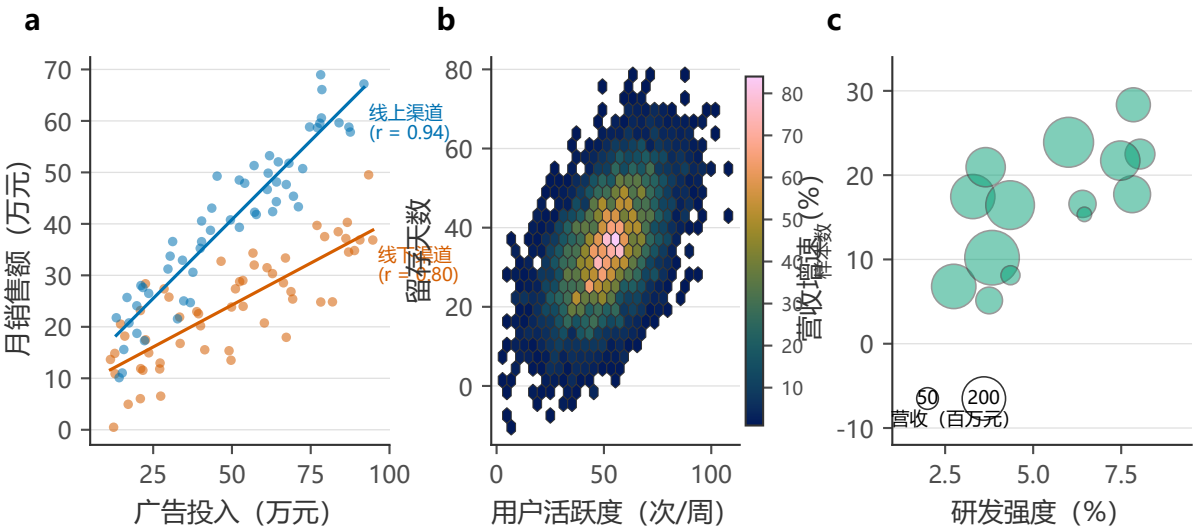


图 3.1 广告投入与月销售额的关系。(a) 分渠道散点及线性回归（阴影为 95% 置信带，拟合范围不外推出数据范围； $n = 55/\text{组}$ ）；(b) 全样本（ $n = 6000$ ）的六边形二维密度，颜色为面板内样本数；(c) 气泡图中气泡面积与公司营收成正比，左下角为参照气泡（50 与 200 百万元）。相关仅描述统计关联，不构成因果解释。

如图 ?? (a) 所示，线上渠道的回归斜率（0.58）约为线下渠道（0.32）的 1.8 倍，两渠道 95% 置信带在广告投入超过 60 万元后完全分离。(b) 采用六边形分箱：样本量超过 2000 时普通散点必然过绘，密度化后中心高密度区与尾部稀疏区清晰可辨。(c) 中气泡面积编码营收规模（半径为平方根），并以参照气泡定标，读者无需查图例即可估计任意气泡的量级。